

FIAP

CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**SPRINT 04 - EASY PARK COM INTEGRAÇÃO DE ENDPOINTS E
CLIENTE IA**

Vinicius Da Silva Bitú - RM 560227

Kauã Ferreira dos Santos - RM 560992

Gabriel Cruz Ferreira - RM 559613

1. INTRODUÇÃO :

O projeto Easy Park tem como objetivo o gerenciamento inteligente de vagas de estacionamento, utilizando integração entre APIs REST, banco de dados Oracle, inteligência artificial e comunicação em nuvem. Nesta Sprint 04, o foco principal foi consolidar toda a arquitetura do sistema em uma única aplicação funcional.

A proposta desta etapa consistiu em integrar autenticação, leitura de dados IoT, consultas ao banco Oracle e respostas inteligentes através de um modelo de IA, permitindo maior organização e eficiência operacional do sistema.

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA :

Muitos sistemas de estacionamento possuem estruturas isoladas, dificultando a comunicação entre sensores, banco de dados e aplicações inteligentes. Isso compromete o gerenciamento das vagas e reduz a eficiência do monitoramento em tempo real.

O objetivo desta Sprint foi centralizar todos os serviços em uma única API, permitindo integração entre banco relacional, IA e aplicações externas.

3. ARQUITETURA E COMPONENTES :

O sistema foi desenvolvido utilizando Python como linguagem principal. O framework Flask foi utilizado para gerenciamento das rotas HTTP e tratamento das requisições.

A comunicação com o banco Oracle foi realizada utilizando a biblioteca oracledb em modo Thin. O pyngrok foi utilizado para disponibilizar a API publicamente pela internet, permitindo testes externos.

Também foi utilizada a biblioteca threading para manter o servidor ativo em segundo plano dentro do Google Colab.

Para a camada de inteligência artificial, foi integrada a API da OpenAI utilizando o modelo gpt-4o-mini, responsável por interpretar perguntas relacionadas aos dados do estacionamento.

4. ROTAS E ENDPOINTS DA API :

A aplicação foi organizada através de diferentes endpoints responsáveis por funcionalidades específicas.

GET / → utilizado para verificar se o servidor está online.

GET /usuários → realiza consulta na tabela de usuários cadastrados no banco Oracle.

POST /login → válida credenciais recebidas em formato JSON.

POST /ia/perguntar → recebe perguntas do usuário e consulta os dados do estacionamento utilizando IA.

GET /dashboard → apresenta informações gerenciais básicas do sistema.

5. FLUXO DE FUNCIONAMENTO :

O usuário realiza uma requisição para a API enviando uma pergunta ou solicitação. O Flask recebe a chamada e executa a lógica correspondente.

Quando a requisição envolve IA, o sistema realiza a leitura do arquivo CSV contendo dados dos sensores IoT. Essas informações são processadas utilizando Pandas e convertidas em contexto estruturado.

A pergunta do usuário e os dados do estacionamento são enviados para o modelo de IA, que processa a solicitação e devolve uma resposta em linguagem natural.

6. BENEFÍCIOS :

A Sprint 04 permitiu consolidar uma arquitetura moderna e integrada, trazendo melhorias importantes para o projeto.

- Centralização dos serviços em uma única API;

- Integração entre Oracle, Flask e Inteligência Artificial;
- Disponibilização pública da aplicação através do ngrok;
- Estrutura preparada para integração com aplicações mobile e web;
- Melhor organização e estabilidade do sistema.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS :

A Sprint 04 representou um avanço importante no desenvolvimento do Easy Park. A integração entre API, banco Oracle e inteligência artificial demonstrou a viabilidade de uma arquitetura moderna para gerenciamento inteligente de estacionamentos.

O sistema encontra-se preparado para futuras evoluções, incluindo dashboards mais completos, monitoramento em tempo real e integração com aplicações mobile.